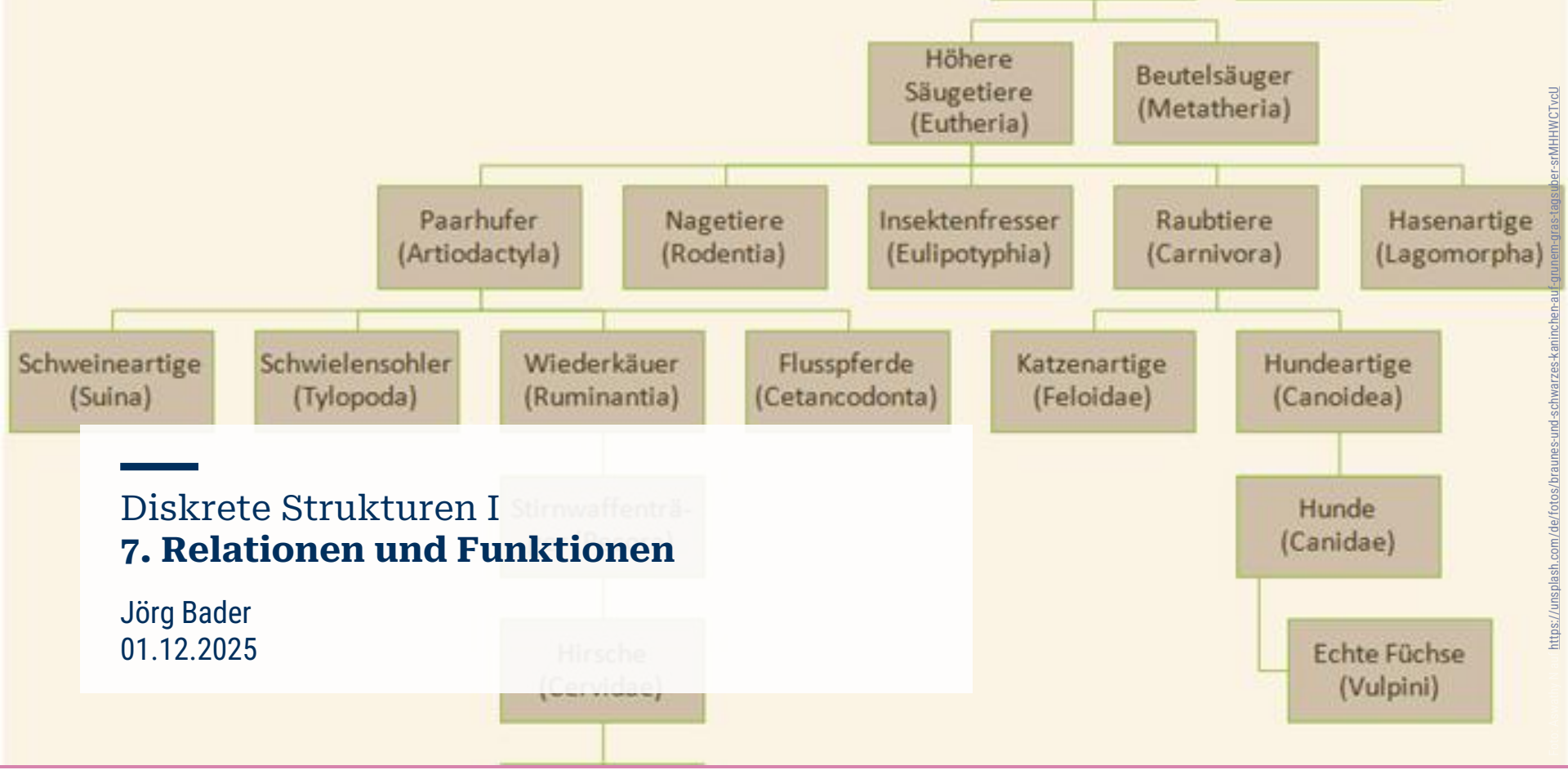
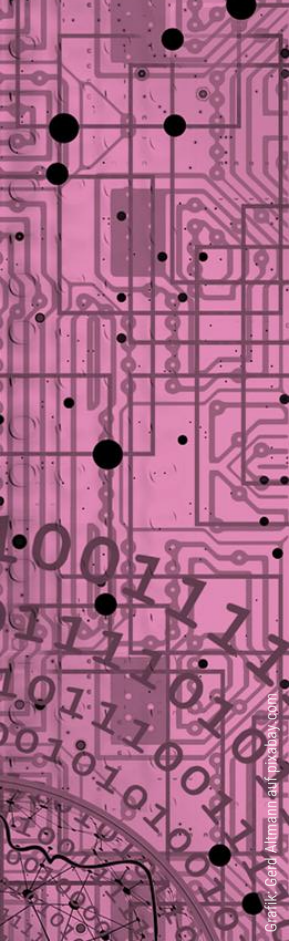


https://unsplash.com/de/fotos/braunes-und-schwarzes-kaninchen-auf-grunem-gras-tagsuber-srMHHWCTvcU

Diskrete Strukturen I
7. Relationen und Funktionen

Jörg Bader
01.12.2025



Heutige Lernziele

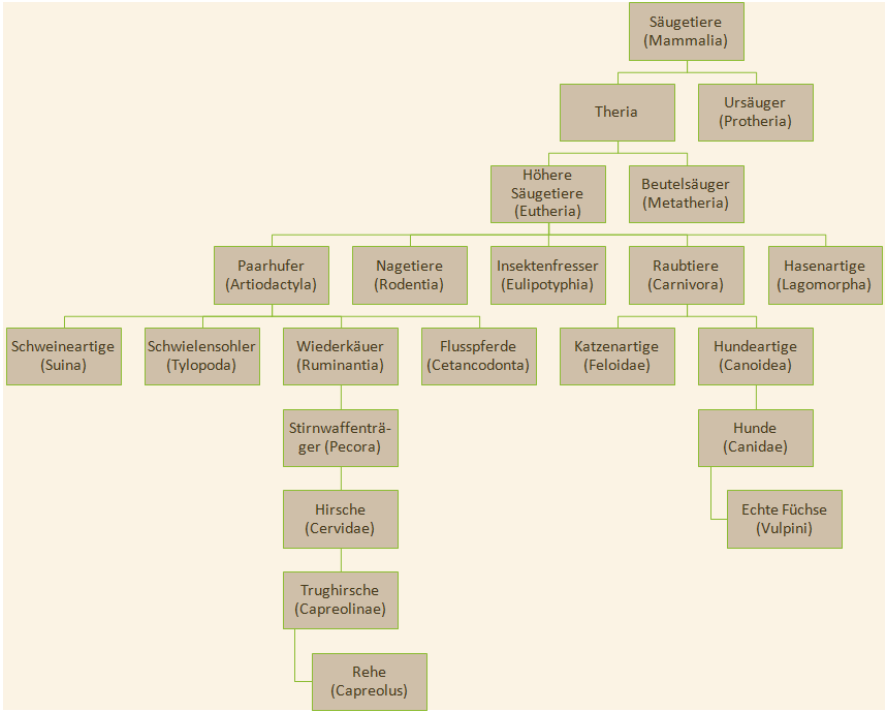
Binäre Relationen
Ich kann Beziehungen zwischen den Elementen zweier Mengen als Graph darstellen und formal beschreiben.

Äquivalenzrelationen
Ich kann untersuchen, ob eine Relation auf einer Menge reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Funktionen
Ich kann entscheiden, ob eine Funktion bijektiv ist.

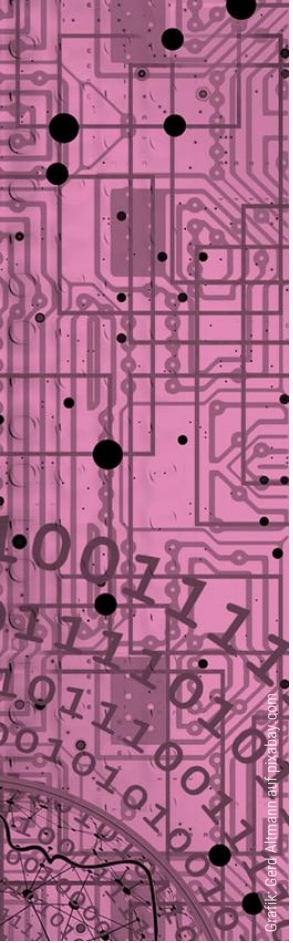
Ich kann Zusammenhänge zwischen Mengen, Relationen und Funktionen erklären.

Anwendung 7.3. Hierarchie der Tiere als Datenbank



Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com

Quelle http://augenblicke-in-der-natur.de/media/images/095995459711a41f7ab105dd221f8c664.png



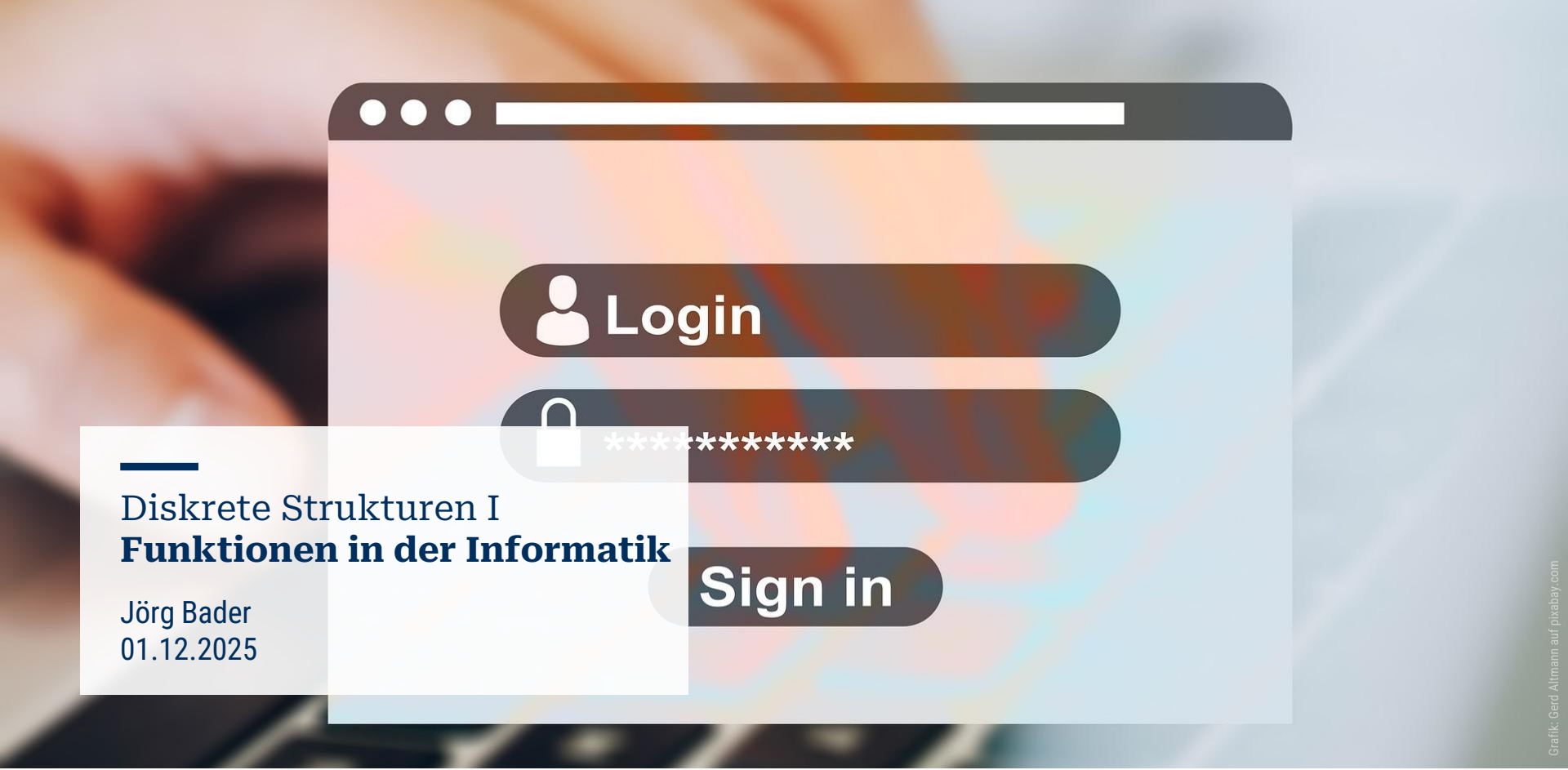
Heutige Lernziele

Binäre Relationen
Ich kann Beziehungen zwischen den Elementen zweier Mengen als Graph darstellen und formal beschreiben.

Äquivalenzrelationen
Ich kann untersuchen, ob eine Relation auf einer Menge reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Funktionen
Ich kann entscheiden, ob eine Funktion bijektiv ist.
Ich kann Zusammenhänge zwischen Mengen, Relationen und Funktionen erklären.

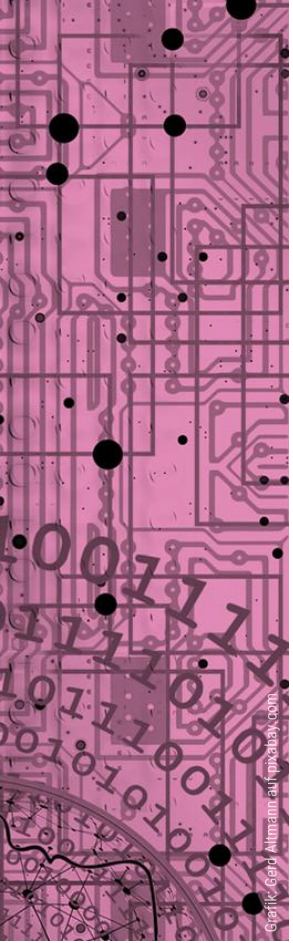
Kryptografische Hashfunktionen
Ich kann Grundidee und Anwendungen von Hashfunktionen erklären



Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com

Diskrete Strukturen I
Funktionen in der Informatik

Jörg Bader
01.12.2025



Anwendung 7.11. Hashfunktionen



Funktion (Algorithmus), die aus einer beliebig langen Eingabe eine Ausgabe fester Länge erzeugt:

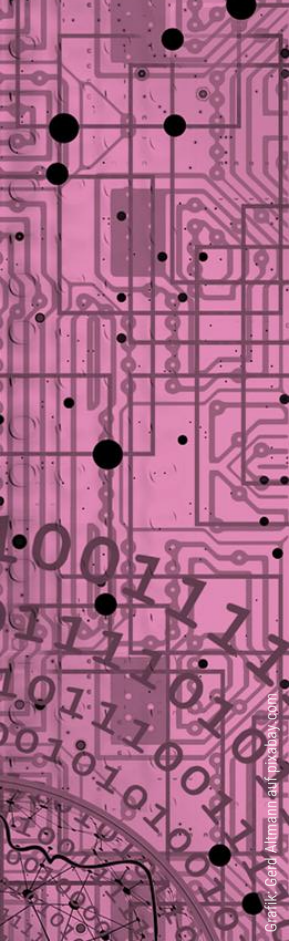
$$f: \{0,1\}^* \longrightarrow \{0,1\}^n$$

Ausgabe f(x) wird „Hashwert“ der Eingabe x genannt, hash: zerhacken

Eigenschaften:

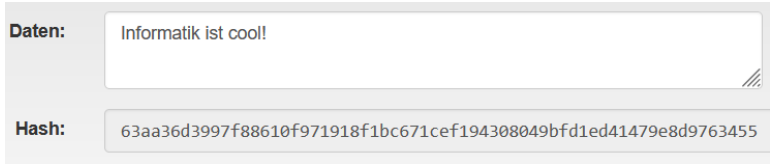
- mit Computer einfach und schnell zu berechnen (geringer Speicher- und CPU-Bedarf)
- Funktion ohne Zufallseinfluss („deterministisch“) und öffentlich bekannt
- Funktion surjektiv, die Hashwerte möglichst gleichverteilt
- Geringe Kollisionswahrscheinlichkeit (theoretisch möglich, praktisch extrem unwahrscheinlich)

Beispiel: kryptografische Hashfunktion SHA-256, vielfältige Anwendungen

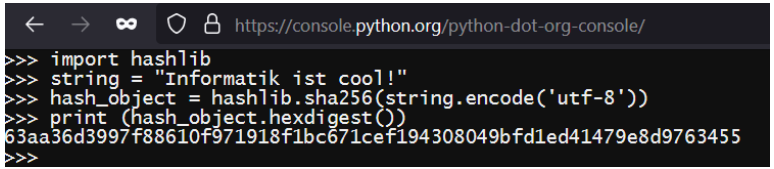


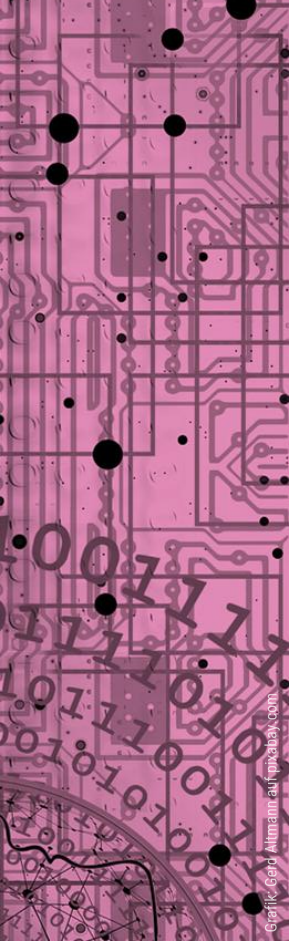
Berechnungen von Hashwerten

https://andersbrownworth.com/blockchain/hash



1. Finden Sie eine Binärfolge der Länge 12, deren SHA-256 Wert mit 00 startet
   Tipp: Die Binärfolge der Länge 12 kann z.B. mit 100000 starten.
2. Finden Sie eine Binärfolge beliebiger Länge, deren Hashwert mit 0000 startet.





Kryptografische Hashfunktionen

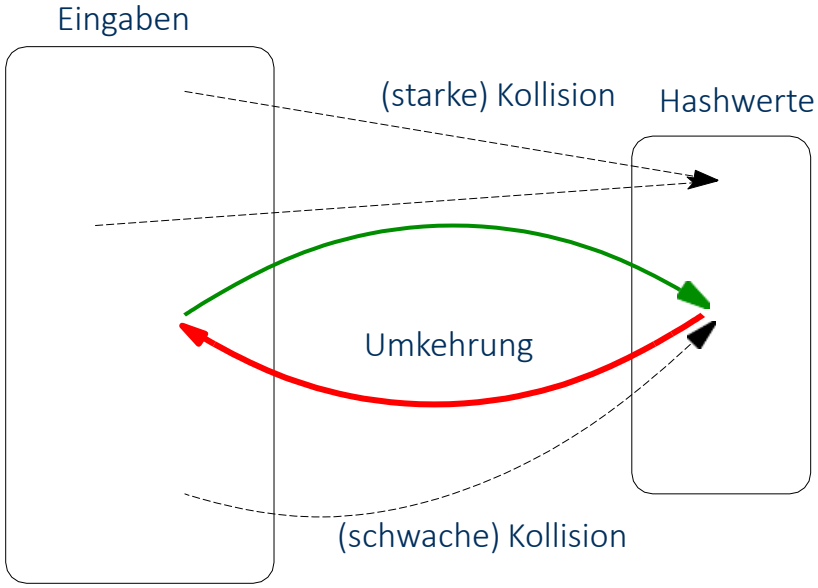
Standardisierte kryptografische Hashfunktionen: md2, md5, sha1, sha2, sha3, …

Eigenschaften:

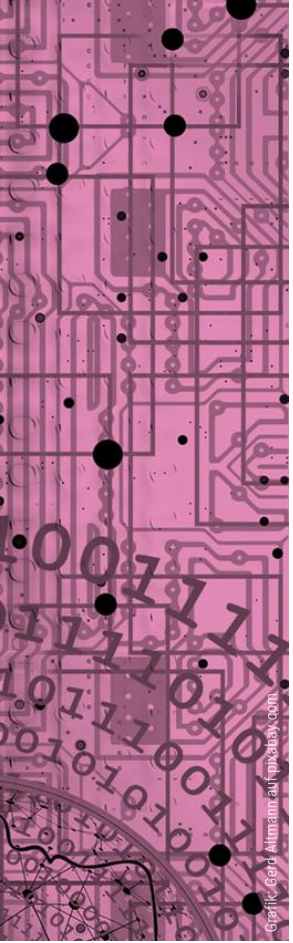
- Umkehrung $hash^{-1}$ schwer zu berechnen: zu gegebenen Hashwert h soll es schwierig sein, eine Eingabe x zu finden, die h = hash(x) erfüllt (nur durch Brute-Force Angriff möglich)
- Lawineneffekt: „ähnliche“ Eingabedaten sollen sehr unterschiedliche Hashwerte erzeugen (Änderung eines Bits soll mindestens die Hälfte der Ausgabebits ändern)
- schwache Kollisionsresistenz : Mit einer gegebenen Eingabe x_1 soll es schwierig sein, eine Eingabe $x_2 \neq x_1$ zu finden mit $hash(x_1) = hash(x_2)$.
- starke Kollisionsresistenz: Es soll schwierig sein, zwei verschiedene Eingaben $x_1 \neq x_2$ zu finden mit $hash(x_1) = hash(x_2)$.

Ständig neue Angriffsmethoden und gesteigerte Rechenleistung
→ ständig komplexere Hashfunktionen nötig

Kryptografische Hashfunktionen



Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com



Anwendungen kryptografischer Hashfunktionen

Digitale Signaturen/Prüfsummen von Dateien

selbst eine minimale Änderung in den Eingabedaten führt zu einem völlig anderen Hashwert.

Speicherung von Passwörtern und Überprüfung von Passwörtern

Webseiten und digitale Geräte speichern in der Regel nur Passwort-Hashwert.

Mittlerweile wegen bekannten Rainbow-Tables meist mit Salt-Wert (z.B. Username) oder Pepper-Wert (einheitliche Zufallszahl für Hashing-Algorithmus) versehen.

Rainbow-Table

1	123456
2	123456789
3	12345
4	qwerty
5	password
6	12345678
7	111111
8	123123
9	1234567890
10	1234567

Quelle: https://gizmodo.com

Pseudozufallsgenerierung

Aus Startzahl „seed“ fortfolgende (Pseudo-)Zufallszahlen erzeugen

Proof-of-Work in Blockchains

Finden einer Eingabe, die einen bestimmten Hash erzeugt (startet mit großer Anzahl Nullen)